ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

FUNDAMENTOS DE AUTOMÁTICA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Automatización y Control
Denominación de la asignatura:	Fundamentos de Automática
Código:	88011
Curso:	2º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: MARIA LUISA LOPEZ-TOLA SEGUIN Tfno.: 91 815 31 31 Email: maria.lopeztola@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Se recomienda poseer conocimientos básicos de Álgebra de primer curso del Grado, conocimientos básicos de tipología de funciones matemáticas y su representación gráfica y, aunque no es imprescindible, tener algún conocimiento previo de transformaciones ma

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Desarrollo y Lenguajes de Programación: Taller de programación, Programación, y Lenguajes y paradigmas.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN1 - Comprender los fundamentos físicos y matemáticos en los que se basa la robótica, identificando las propiedades físicas básicas de los dispositivos implicados en la robótica, así como los elementos matemáticos básicos que son necesarios para diseñar sistemas robóticos. CN7 - Comprender los elementos fundamentales del procesado de señales y de los procesos automáticos e identificar los elementos del control automático y la relación de los mismos con los elementos empotrados en sistemas que interactúan con el medio mediante sensores y actuadores. Contenidos Específicos: Identificación de sistemas y función de transferencia. Modelado de sistemas dinámicos. Estabilidad. Análisis e identificación de la respuesta temporal. Análisis de la respuesta transitoria. Análisis mediante método de Lugar de las Raíces

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H1 - Aplicar conceptos físicos o matemáticos a la resolución de problemas en la ingeniería de sistemas robóticos o en el diseño y entrenamiento de componentes inteligentes. H5 - Aplicar

conceptos de control, automatización, procesado de señales y coordinación y planificación automática a la resolución de problemas.

C5 - Ser capaz de utilizar conocimientos de control automático, procesado de señales y modelado y simulación de sistemas en situaciones de trabajo en el desarrollo de sistemas robotizados.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 0. Historia e introducción

+Breve introducción de la importancia en el día a día

+Historia de la automatización

+Que es una sala de control y los tipos de sistemas que nos encontramos

Tema 1. Identificación de sistemas y función de transferencia

+Identificación de sistemas y métodos de análisis. Bucle de control: abierto / cerrado. Función de transferencia. Sistemas SISO /MIMO

+Algebra de bloques

+Transformada de Laplace

Tema 2. Modelado de sistemas dinámicos5

+Sistemas mecánicos traslación

+Sistemas mecánicos rotación: Engranajes con un poco de detalle

+Sistemas eléctricos y Sistemas electromecánicos

+Clase especifica de motores de continua

+Sistemas térmicos, Sistemas hidráulicos y Sistemas neumáticos

+Linealización y Variables de estado

Tema 3. Estabilidad

+Estabilidad

+Método de Cardano - Vieta

+Teorema de Routh - Hurwitz

+Estabilidad relativa en función del parámetro

Tema 4. Análisis e identificación de la respuesta temporal y transitoria

+Análisis Temporal y transitorio

+Análisis sistemas de 1º orden

+Análisis sistemas de 2º orden

+Análisis sistemas de orden superior

+Sesión aplicando toda la teoría a los circuitos RLC

Tema 5. Análisis del régimen permanente

+Características del régimen permanente: Error de posición, Error de velocidad y Error de aceleración

Tema 6. Análisis mediante método de "Lugar de las Raíces"

+Lugar de raíces, motivación y conceptos

+Lugar de raíces, reglas básicas

+Lugar de raíces, reglas complementarias

+Lugar Inverso de las raíces

+Lugar de raíces, influencia de ceros y polos

+Lugar de raíces, diseño de controladores adelantado–atrasado (lead-lag)

+Diseño de reguladores

+Controlador PID: Usos y ejemplos

7. CRONOGRAMA

Tema 1. Identificación de sistemas y función de transferencia

10 septiembre –> Introducción

14 - 17 septiembre -> algebra de bloques

21 - 24 septiembre -> Laplace

Tema 2. Modelado de sistemas dinámicos

28 septiembre - 1 octubre -> MAS

5 – 8 octubre -> Rotación

– 15 octubre -> Eléctrico

19 – 22 octubre -> Otros

Tema 3. Estabilidad

26 octubre- 29 octubre

Tema 4. Análisis e identificación de la respuesta temporal y transitoria

- 2 noviembre -> motor de CC y repaso/dudas

- 12 noviembre -> Examen Parcial (tema 1,2 y 3)

16 –19 noviembre -> Sistemas de 1º orden

23–26 noviembre -> Sistemas de 2º orden y sup.

Tema 5. Análisis del régimen permanente

30 noviembre- 3 diciembre -> Régimen permanente (errores)

Tema 6. Análisis mediante método de "Lugar de las Raíces"

- 10 diciembre -> LdR

14 - 17 diciembre -> LdR y PID

NOTA: hay 4 lunes festivos, tenemos que revisar si fuera necesario alguna clase extra para afianzar conocimientos o convocar el parcial fuera del horario de la asignatura.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua (40%):

En ella se evaluarán: Problemas presenciales en el aula: orales o escritos, Trabajo entregable

25% Examen parcial (Noviembre)

15% Trabajo entregable

Examen Final (60%)

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible

para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Bequette, B. W. (2023). Process Control: Modeling, Design, and Simulation (2ª ed.). Pearson.

González López, R., Espinosa, D., Fernández, M. Á., & Romero, E. (2004). Fundamentos de regulación automática. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

Nise, N. S. (2019). Control Systems Engineering (8ª ed.). Wiley.

Ogata, K. (2010). Ingeniería de control moderna (5ª ed.). Prentice Hall.

Problemas resueltos:

Llata García, J. R., González Sarabia, E., Fernández Pérez, D., Torre Ferrero, C., & Robla Gómez, M. S. (2013). Automática [Curso en línea]. OpenCourseWare de la Universidad de Cantabria. https://ocw.unican.es/course/view.php?id=151

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.